Universidad Mariano Gálvez

PROYECTO FINAL

DESAROLLO HUMANO Y PROFESIONAL

Catedrática: Aura Alvarado

universidad Mariano Gálvez
Ingeniería en sistemas
Campus Villanueva
Curso: Desarrollo humano y profesional
Catedrático/a: Licda. Aura Alvarado
Primer ciclo, jornada matutina

PROYECTO TECHO SEGURO

Grupo: 5
Integrantes: Xavier Girón 5090-26-5131
Axel Rodas 5090-26-4584
Brayan Cermeño 5090-26-4549
Walter García 5090-26-4803
Zucely Corado 5090-26-2117
Fecha: 9/05/2026

Contenido

Introducción 4
Logo y nombre 5
Misión 7
Visión 7
Valor 7
Nombres de los integrantes con sus cargos respectivos 9
Nombre del Proyecto 10
Justificación 11
Objetivos 12
General 12
Objetivos Específicos 12
Metas y Estrategias (elaborar un cuadro) 13
Cronograma de actividades 14
Presupuesto ejecutado 15
1. Materiales y Suministros (Q12,500.00) 15
2. Mano de Obra y Sueldos (Q6,500.00) 15
3. Impermeabilización y Acabados (Q3,800.00) 16
4. Seguridad Industrial y Logística (Q1,800.00) 16
5. Fondo de Contingencia (Q400.00) 16
Narración de la realización del proyecto 17
Evaluación o (Conclusión) del grupo sobre el Proyecto creativo 18
Comentarios individuales sobre la experiencia del proyecto 19

Introducción

El presente proyecto, denominado “Sinergia Marianista”, surge como una respuesta concreta ante la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los residentes de la casa hogar Tebow Down en Villa Nueva. A través de este trabajo, un grupo de estudiantes comprometidos con el desarrollo social —Axel Rodas, Bryan Cermeño, Walter García, Xavieron Girón y Zucely Corado— se une con el propósito de intervenir de manera técnica y responsable en la rehabilitación del techo de la institución.

La propuesta se enfoca en la identificación y solución de problemas estructurales como filtraciones, humedad y deterioro de la cubierta, los cuales representan un riesgo directo para la salud y seguridad de los habitantes. Más allá de una reparación física, este proyecto busca generar un impacto humano, proporcionando un entorno digno, seguro y funcional que favorezca el bienestar integral de quienes residen en el lugar.

Asimismo, se prioriza la correcta administración de los recursos disponibles, respetando un presupuesto establecido de Q25,000.00, y aplicando valores como el compromiso social, la empatía, la responsabilidad y la excelencia técnica en cada etapa del proceso. De esta manera, Sinergia Marianista no solo representa una solución inmediata, sino también un modelo de intervención solidaria que puede ser replicado en otras instituciones con necesidades similares.

Logo y nombre

El logo de Sinergia Marianista es profundamente humano porque nace del corazón de una niña que vivió en una casa hogar. El dibujo, trazado con una sola línea continua, representa la unión inquebrantable entre el amor (el corazón) y el refugio (la casa), demostrando que la seguridad de un hogar es lo que permite a un niño soñar. Al ser una creación de alguien que conoció de cerca la falta de un techo, el diseño no es solo un adorno, sino un testimonio real de que la estabilidad es la base para que la esperanza florezca. Es un recordatorio de que, detrás de cada proyecto, está la mirada y el anhelo de quienes más apoyo necesitan.

El nombre del grupo “Sinergia Marianista” Refleja la unión de estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez trabajando por un fin común para ayudar a un grupo de personas necesitadas

El eslogan “Bajo un techo firme, crece la esperanza” significa que nuestro trabajo va más allá de solo arreglar láminas o cemento. Al decir "bajo un techo firme", nos referimos a dar seguridad y protección real para que la lluvia y el frío ya no sean un problema. Al mismo tiempo, "crece la esperanza" significa que, al vivir en un lugar digno y bien cuidado, las personas de la casa hogar se sienten valoradas y pueden vivir con más tranquilidad. En pocas palabras: arreglamos el techo para que ellos puedan vivir mejor y sentirse seguros.

Misión

Nuestra misión fundamental consiste en proporcionar un entorno de máxima seguridad, protección y confort para todos los residentes y el personal de la casa hogar, interviniendo de manera técnica y profesional en la rehabilitación integral de sus cubiertas. Nos comprometemos a ejecutar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo con los más altos estándares de calidad, enfocándonos en eliminar filtraciones, humedad y riesgos estructurales que comprometan la salud de los habitantes

Visión

Nos proyectamos para el futuro como un grupo líder y referente en el ámbito de la infraestructura social y la gestión de proyectos de mantenimiento solidario, siendo reconocidos por nuestra capacidad técnica y nuestra sensibilidad humana. Aspiramos a consolidar un modelo de intervención que pueda ser replicado en diversas instituciones de acogida, logrando que ninguna casa hogar deba enfrentar carencias en su techado. Nuestra visión es transformar estructuras físicas deterioradas en verdaderos santuarios de resguardo y bienestar, donde la innovación en materiales y la eficiencia en la ejecución se unan para erradicar la vulnerabilidad habitacional.

Valor

Compromiso Social: Este valor es el motor de nuestra labor, enfocándonos en mejorar la calidad de vida de los residentes de la casa hogar mediante un trabajo dedicado. Lo aplicamos priorizando el bienestar de las personas sobre cualquier interés técnico, asegurando que cada reparación contribuya a un entorno digno y seguro.

Excelencia Técnica: Nos definimos por la búsqueda constante de la perfección en los procesos de mantenimiento y la selección de materiales de alta durabilidad para el techado. Lo aplicamos ejecutando cada fase de la obra con precisión profesional, garantizando que la solución sea definitiva y cumpla con altos estándares de calidad.

Integridad y Transparencia: La honestidad es el pilar que guía nuestra gestión de recursos y la comunicación constante con las autoridades de la institución beneficiada. Aplicamos este valor mediante la rendición de cuentas clara sobre el uso del presupuesto y la entrega de diagnósticos reales sobre el estado de la infraestructura.

Empatía y Respeto: Entendemos que estamos interviniendo en un espacio de vida, por lo que actuamos con sensibilidad hacia la privacidad y rutinas de los habitantes. Este valor se aplica adaptando nuestros horarios de trabajo para no interrumpir la paz del hogar, manteniendo siempre un trato humano y cordial.

Responsabilidad Operativa: Asumimos el deber de entregar un proyecto seguro que resguarde la integridad física de quienes habitan bajo el techo reparado por nuestro equipo. Lo aplicamos cumpliendo estrictamente con los plazos de entrega y las normativas de seguridad industrial para evitar cualquier riesgo durante la obra.

Nombres de los integrantes con sus cargos respectivos

Nombre	Cargo
Marlon Xavier Alejandro Girón Teque	Presidente
Walter de Jesús García Arriaga	Vicepresidente
Bryan Anthony Cermeño Cruz	Secretario
Zucely Jumeily Corado Cruz	Tesorero
Axel Geovanny Rodas Velasquez	Suplente

Nombre del Proyecto

El nombre Techo Seguro explica perfectamente lo que el grupo hace: "Techo" representa la parte más importante de una casa en Guatemala para protegerse de la lluvia y el sol, y "Seguro" significa que las familias ya no tendrán miedo de que su casa se moje o se dañe. En pocas palabras, el nombre es una promesa de que las personas podrán dormir tranquilas, sabiendo que están bien protegidas por una estructura fuerte y confiable que cuida su salud y su bienestar.

Justificación

Sinergia Marianista es una solución hacia una necesidad urgente de garantizar condiciones dignas y seguras hacia para los residentes de la casa hogar Tebow Down Villa Nueva. Se ha observado deficiencias en la infraestructura del techo, como humedad, filtraciones y posibles daños estructurales, siendo un asunto importante ya que colocan en riesgo la salud y bienestar de las personas que habitan en el lugar.

Habitar en un espacio ligeramente deteriorado, como la institución Tebow Down Villa Nueva, puede generar enfermedades respiratorias e incomodidad por el ambiente inseguro. Por ello, este proyecto resulta vital actuar de manera técnica y profesional para reparar la estructura asegurando espacios adecuados para el desarrollo y protección de los habitantes.

La propuesta busca una solución duradera y no temporal porque cuenta con una serie de acciones para el mantenimiento preventivo con materiales duraderos y de buena calidad. Asimismo, buscamos promover valores como el compromiso social, empatía y la responsabilidad para priorizar siempre el bienestar humano sobre cualquier otro interés y contribuyendo a la reducción de la vulnerabilidad habitacional en instituciones de este estilo es parte fundamental del trabajo.

Atender una necesidad estructural también contribuye directamente a mejorar la calidad de vida de los habitantes, ya que transforma un espacio deteriorado en un entorno más cómodo, seguro y funcional. Asimismo, este proyecto busca dejar una base para el futuro, promoviendo la importancia del mantenimiento y la prevención, para que estas condiciones se mantengan con el tiempo y beneficien a las próximas generaciones.

Objetivos

General

Garantizar condiciones de vida dignas y seguras para los residentes de la casa hogar mediante la ejecución de un plan de mantenimiento integral del techo, eliminando riesgos estructurales y filtraciones para proporcionar un ambiente saludable y protegido.

Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico técnico detallado: Evaluar el estado actual de la cubierta para identificar grietas, áreas de filtración y daños estructurales que necesiten atención inmediata.
- Ejecutar reparaciones preventivas y correctivas: Aplicar materiales de alta calidad para sellar grietas, impermeabilizar superficies y asegurar la estructura, evitando que el deterioro continúe.
- Optimizar el presupuesto y los recursos: Gestionar de manera eficiente los materiales y el tiempo de trabajo para completar la obra con la mejor calidad posible sin desperdiciar insumos.

Metas y Estrategias (elaborar un cuadro)

Meta	Indicador de cumplimiento	Plazo	Estrategia
Reparar partes del techo afectadas por filtraciones y deterioro estructural.	Área intervenida y sellada correctamente.	15 días	Realizar inspección inicial, identificar zonas críticas y priorizar reparación de grietas, láminas dañadas y costaneras.
Reducir en un alto porcentaje los problemas de humedad y filtraciones dentro de la casa hogar.	Disminución visible de goteras y humedad tras pruebas de lluvia o inspección.	Al finalizar el proyecto	Aplicar impermeabilizante fibratado, sellador de poliuretano y malla de refuerzo en puntos vulnerables.
Ejecutar el proyecto respetando el presupuesto total de Q25,000.00 sin excedentes.	Control de gastos y facturas registradas.	Durante todo el proyecto	Llevar control financiero, compra planificada de materiales y uso eficiente de recursos.
Garantizar condiciones seguras de trabajo con una baja tasa accidentes laborales durante la ejecución.	Registro de incidentes igual a 2 (máximo).	Durante 15 días de trabajo	Uso obligatorio de arneses, cascos, guantes, cuerdas de vida y supervisión constante.
Completar el proyecto dentro del tiempo establecido de 15 días hábiles.	Cronograma cumplido en tiempo.	15 días	Organización diaria de actividades, asignación clara de tareas y seguimiento del avance.
Mejorar las condiciones de habitabilidad y protección para los residentes de la casa hogar.	Beneficiarios protegidos bajo infraestructura rehabilitada.	Al finalizar proyecto	Entrega final de obra funcional y evaluación del estado del techo con autoridades del hogar.

Cronograma de actividades

Semana	Actividad	Descripción	Responsable
Lunes Semana 1	Inspección técnica	Evaluación del estado del techo e identificación de daños	Equipo de trabajo
Martes Semana 1	Diagnóstico estructural	Detección de filtraciones, grietas y áreas críticas	Equipo técnico
Miércoles Semana 1	Planificación	Elaboración del plan de intervención y organización de tareas	Coordinador del proyecto
Jueves Semana 1	Compra de materiales	Adquisición de láminas, selladores e insumos necesarios	Área financiera
Viernes Semana 1	Preparación del área	Organización del espacio de trabajo e implementación de seguridad	Todo el equipo
Lunes Semana 2	Retiro de material dañado	Eliminación de láminas deterioradas	Mano de obra
Martes Semana 2	Reparación estructural	Refuerzo de costaneras y base del techo	Maestro de obra
Miércoles Semana 2	Instalación de láminas nuevas	Colocación de nuevas cubiertas	Mano de obra
Jueves Semana 2	Sellado de grietas	Aplicación de sellador de poliuretano en áreas vulnerables	Equipo técnico
Viernes Semana 2	Primera impermeabilización	Aplicación inicial de impermeabilizante	Equipo técnico
Lunes Semana 3	Impermeabilización final	Aplicación de capa final con malla de refuerzo	Equipo técnico
Martes Semana 3	Revisión general	Inspección completa de la obra realizada	Coordinador
Miercoles Semana 3	Corrección de detalles	Ajustes finales en áreas específicas	Equipo de trabajo
Jueves Semana 3	Limpieza del área	Retiro de escombros y limpieza general	Todo el equipo
Viernes Semana 3	Evaluación final	Verificación del cumplimiento de objetivos	Equipo y autoridades
Sabado Semana 3	Entrega del proyecto	Presentación final de la obra terminada	Grupo completo

Presupuesto ejecutado

Categoría	Descripción	Cantidad	Subtotal (Q)
Materiales	Lámina aluminizada cal. 26, costaneras, tornillos polser y sellador de poliuretano.	Global	Q12,500.00
Impermeabilización	Cubetas de impermeabilizante fibratado (alta duración) y malla de refuerzo.	5 cubetas	Q3,800.00
Mano de Obra	Pago a albañil maestro y dos ayudantes (15 días de trabajo).	Equipo	Q6,500.00
Equipo de Seguridad	Arneses, cuerdas de vida, cascos y guantes para el personal.	3 kits	Q1,200.00
Transporte	Flete de materiales y movilización de escombros al vertedero.	2 viajes	Q600.00
Imprevistos	Pequeños gastos no planificados (brochas, lija, solventes).	Varios	Q400.00
TOTAL, EJECUTADO			Q25,000.00

1. Materiales y Suministros (Q12,500.00)

Esta es la inversión más fuerte. Se adquirieron láminas de calibre grueso para garantizar durabilidad y resistencia al granizo. Se incluyeron costaneras de metal para reforzar la estructura existente que presentaba corrosión, asegurando que el nuevo techo tenga una base sólida por al menos 15 a 20 años.

2. Mano de Obra y Sueldos (Q6,500.00)

Se contrató a un equipo de tres personas durante dos semanas. El pago se distribuyó de forma justa: un maestro de obra liderando la parte técnica y dos ayudantes para la remoción del

material viejo y la instalación del nuevo. Este monto incluye el pago por el riesgo de trabajo en alturas.

3. Impermeabilización y Acabados (Q3,800.00)

No solo se cambió la lámina, sino que se trataron los muros perimetrales y las uniones con impermeabilizante de alta calidad. Esto evita que el agua se filtre por los costados, que es el problema más común en las casas hogar de construcción antigua.

4. Seguridad Industrial y Logística (Q1,800.00)

Para cumplir con las normas de ética y responsabilidad del proyecto, se compró equipo de protección personal. No podíamos permitir accidentes dentro de una institución benéfica. Además, se cubrió el costo de retirar las láminas viejas y llevarlas a un centro de reciclaje autorizado.

5. Fondo de Contingencia (Q400.00)

Este pequeño monto se utilizó para insumos de último momento como brochas extras, thinner para limpieza de superficies y tornillería adicional que siempre hace falta durante el montaje final.

Narración de la realización del proyecto

El lunes 27 de abril de 2026, el proyecto Techo Seguro dejó de ser un plano sobre la mesa para convertirse en una realidad en la Casa Hogar Tebow Down, en Villa Nueva, Guatemala. Al cruzar la puerta, el diagnóstico fue un balde de agua fría: las esquinas de las cubiertas estaban carcomidas por la corrosión y las habitaciones de los niños sufrían filtraciones directas. La humedad no era solo una mancha en la pared; era una amenaza silenciosa que avanzaba por la estructura y el corazón del hogar.

Para sanar estos espacios, se activó una red de solidaridad mediante un plan de financiamiento por donaciones. Gracias al apoyo de personas y empresas que decidieron no mirar hacia otro lado, los fondos fluyeron para transformar el lugar.

Las reparaciones se han llevado a cabo con una precisión casi invisible. El equipo trabaja con total profesionalismo, cuidando que el ruido de las herramientas no interrumpa las risas ni la rutina de los pequeños. De manera coordinada, segura y eficiente, se está sustituyendo el óxido por protección, devolviéndole a Tebow Down la paz de tener, finalmente, un techo seguro donde crecer.

Evaluación o (Conclusión) del grupo sobre el Proyecto creativo

Este proyecto nos hizo comprender que la organización es una de las mejores herramientas para plantear, desarrollar y solucionar un problema, ya que nos distribuimos roles, tareas e investigaciones para llegar el resultado esperado. No solo eso, también aprendimos la importancia del trabajo en equipo, ya que cada integrante aportó ideas y habilidades logramos la mejora exponencial del desarrollo del proyecto. Esto facilitó la toma de decisiones y permitió mantener un orden durante todo el proceso.

También entendimos que el compromiso social puede ser un pequeño acto, pero logra grandes cambios en nuestra sociedad. Asimismo, buscamos dar un ejemplo a generaciones futuras para comenzar a cambiar las situaciones más desafortunadas en mejores oportunidades de vida para todos. Entender estos conceptos es vital para nuestra vida, no solo para este tipo de proyectos sino también para nuestra vida social y profesional.

Comentarios individuales sobre la experiencia del proyecto

Comentario individual Bryan Cermeño Cruz
Me parece un sencillo con trabajo en equipo donde se dimensiono un problema real que podría hacer perfectamente y que podría utilizarse como un planteamiento para un trabajo de campo o una acción voluntaria para algún otro grupo que desee realizarlo en la vida real, siendo un proyecto útil para trabajar en equipo y crear una organización para posteriores actividades o trabajos.

Comentario Individual Zucely Corado

Fue una buena experiencia porque me ayudo a reconocer que la organización esencial para equipo de trabajo más en un proyecto bastante importante y pesado, que perfectamente se podría presentar en un espacio de trabajo futuro y así nos acostumbramos y aprendemos a hacer este tipo de trabajo. También destacando que es un ejemplo para futuras generaciones y comenzar a generar muchos más pequeños cambios para mejorar nuestra sociedad.

Comentario Individual Xavier Girón Teque

El trabajo con el grupo fue muy bueno. Lo que más destaco fue la buena comunicación que tuvimos eso permitió que cada uno cumpliera con su parte a tiempo y sin confusiones. Me sentí cómodo con la organización y creo que el resultado final refleja ese orden.

Comentario individual Axel Rodas Velázquez

El proyecto salió muy bien porque cada integrante asumió su responsabilidad desde el principio. No hubo necesidad de estar presionando a nadie, ya que todos cumplieron con lo que les correspondía en los tiempos acordados. Trabajar con orden hizo que todo fuera mucho más sencillo

Comentario individual Walter García Arriaga

Me pareció una experiencia muy buena. A pesar de que surgieron algunos inconvenientes en el camino, el grupo supo mantener la calma y buscar soluciones rápido en lugar de perder el tiempo buscando culpables. Esa actitud ayudó a que termináramos el trabajo con éxito y sin estrés innecesario.